A卷 满分32分 考试时长2小时

一、第九章 Krylov子空间（10分）

1、手写Arnoldi过程伪代码

2、推导Arnoldi过程的法方程

3、证明：$\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_m=-h_{m+1,m}\boldsymbol{e}_m^T\boldsymbol{y}_m\boldsymbol{v}_{m+1}$

4、推导GMRES法方程

5、证明若第m步中断，即$h_{m+1,m}=0$，则找到精确解。

二、第七章 逼近（6分）

1、给一个区间（貌似是[0, 1]），权函数$\rho(x)=1$，$f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$，要求用二次正交多项式逼近$f(x)$。

2、证明多项式$p_n\in\mathscr{P}_n$是f的最佳平方逼近当且仅当$f-p_n$与$\mathscr{P}_n$的所有函数都正交，即：

$$(f-p_n,q)=0\quad\forall q\in\mathscr{P}_n$$

三、第六章 插值（6分）

1、构造四次牛顿插值多项式，使其满足：$f(-1)=0$，$f'(-1)=-4$，$f(1)=0$，$f'(1)=4$，$f''(1)=12$。写出计算过程。（我记得计算结果好像是$N_4(x)=x^4-1$）

2、类似这个题，数改了改。

【题目16】

在[0, 1]上三次样条函数S定义为：

$$S(x)=\begin{cases}1+2x-x^3, & x\in[0,1]\\ 2+b(x-1)+c(x-1)^2+d(x-1)^3, & x\in[1,2]\end{cases}$$

若要求$S''(0)=S''(2)=0$，试确定b，c和d。

四、第八章 数值微分（5分）

求截断误差：

$$f'(x)\approx\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$$

并用Richardson外推求四阶近似。

五、第八章 数值积分（5 分）

类似这个题，改了改数。

【题目 8】

确定求积公式：

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

的节点 x_0，x_1 和系数 A_0，A_1 使该求积公式具有三次代数精度。